第11届中国北方数学奥林匹克

高一年级

1. 求方程

$$\frac{xyz}{w}+\frac{yzw}{x}+\frac{zwx}{y}+\frac{wxy}{z}=4$$

的所有整数解. （王福民　供题）

2. 已知 AB 为 $\triangle ABC$ 外接圆 $\odot O$ 的直径，过点 B、C 作 $\odot O$ 的切线交于点 P，过点 A 垂直于 PA 的直线与 BC 的延长线交于点 D，延长 DP 到点 E，使得 $PE=PB$. 若 $\angle ADP=40°$，求 $\angle E$ 的度数. （命题组　供题）

3. 若 $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_s^{\alpha_s}$，则

$$\varphi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_s}\right).$$

求最小的正整数 n，使得 $\varphi(n)=\frac{2^5}{47}n$.

（翁世有　供题）

4. 若将集合 $S=\{1,2,3,\cdots,16\}$ 任意划分为 n 个子集合，则必存在某个子集，该子集中存在元素 a、b、c（可以相同），满足 $a+b=c$. 求 n 的最大值.

【注】若集合 S 的子集 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 满足如下条件：

(1) $A_i\neq\varnothing(i=1,2,\cdots,n)$；

(2) $A_i\cap A_j=\varnothing$；

(3) $\bigcup_{i=1}^{n}A_i=S$，

则称 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为集合 S 的一个划分.

（命题组　供题）

5. 如图1，已知点 D、E、F 分别在锐角 $\triangle ABC$ 的边 AB、BC、CA 上. 若

$\angle EDC=\angle CDF$，

$\angle FEA=\angle AED$，

$\angle DFB=\angle BFE$，

证明：CD、AE、BF 为 $\triangle ABC$ 的三条高.

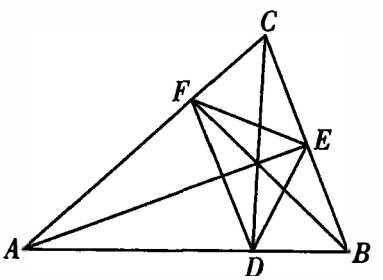


图1

（张利民　供题）

6. 将 2×2 方格表去掉一个单位小方格得到的图形称为一个“L形”. 在 8×8 的方格表中放入 k 个L形，每个L形可旋转，但要求每个L形恰盖住方格表中的三个单位小方格，并且任何两个L形盖住的公共面积为0，并且除了这 k 个L形外，再不能放入其他L形. 求 k 的最小值. （张月柱　供题）

7. 已知奇素数 x、y、z 满足

$x\mid(y^5+1),y\mid(z^5+1),z\mid(x^5+1)$.

求乘积 xyz 的最小值. （程传平　供题）

8. 给定正整数 $n\geqslant3$. 求最小的实数 k，使得对任意正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，均有

$$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i}{s-a_i}+\frac{ka_n}{s-a_n}\geqslant\frac{n-1}{n-2},$$

其中，$s=a_1+a_2+\cdots+a_n$. （赵　斌　供题）

高 二 年 级

1. 同高一年级第 1 题.

2. 如图 2,一个半径为 1 的圆过△ ABC 的顶点 A,且与边 BC 切于点 D,与边 AB、AC 分别交于点 E、F. 若 EF 平分∠ AFD,且∠ $ADC=80°$,问:是否存在满足条件的三角形,使得 $\dfrac{AB+BC+CA}{AD^2}$ 为无理数,且该无理数为一个整系数一元二次方程的根?若不存在,请证明;若存在,请找到一个满足条件的点,并求出数值.

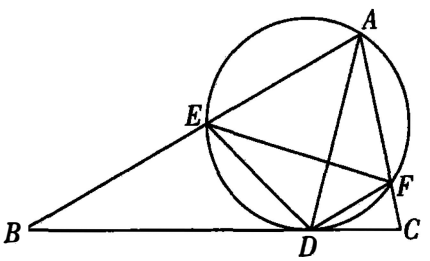


图 2

(张 雷 供题)

3. 同高一年级第 3 题.

4. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_{108}$ 为 108 个不超过 2 015 的互不相同的正整数. 证明:存在正整数 k,使得至少有不同的四对 (i, j) 满足

$$a_i - a_j = k.$$

(命题组 供题)

5. 同高一年级第 5 题.

6. 同高一年级第 6 题.

7. 用 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数,令

$$S_n = \left[1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right] (n = 1, 2, \cdots).$$

证明:存在无穷多个 n 使得 $C_n^{S_n}$ 为偶数.

(命题组 供题)

8. 数列 $\{a_n\}$ 定义如下:a_1 为正有理数,若 $a_n = \dfrac{p_n}{q_n} (n = 1, 2, \cdots)$,其中,$p_n$、$q_n$ 为互素的正整数,则

$$a_{n+1} = \frac{p_n^2 + 2\,015}{p_n q_n}$$

问:是否存在 $a_1 > 2\,015$,使得数列 $\{a_n\}$ 为有界数列?证明你的结论. (命题组 供题)

$$b_{n+2}^2 - b_{n+1}b_{n+3} = b_{n+1}^2 - b_n b_{n+2},$$

即 $$\frac{b_{n+3}+b_{n+1}}{b_{n+2}} = \frac{b_{n+2}+b_n}{b_{n+1}}. \quad ①$$

而$\frac{b_{n+2}+b_n}{b_{n+1}} = 2\,017$为常数,故式①成立,即 $n+1$ 时,结论成立.

综上,结论成立.

再令 $a_n = \frac{b_{n+1}}{b_n}$. 则

$$a_{n+1} = \frac{b_{n+1}^2 + 2\,015}{b_n b_{n+1}} = \frac{b_{n+2}}{b_{n+1}}.$$

由数列$\{b_n\}$的通项为

$$b_n = A\left(\frac{2\,017+\sqrt{2\,017^2-4}}{2}\right)^n + B\left(\frac{2\,017-\sqrt{2\,017^2-4}}{2}\right)^n,$$

其中,A、B 为常数,知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2\,017+\sqrt{2\,017^2-4}}{2}.$$

于是,数列$\{a_n\}$有极限.

因此,数列有界.

又因为数列$\{a_n\}$的极限大于 2 015,所以,从某项 a_k 以后,数列各项的值均大于 2 015.

因此,只要把数列中 a_k 前面的项去掉,则剩下的数列满足条件.

(张同君　提供)